

Raízes de Funções: Comparação de Métodos Numéricos

Jair Schmitt Junior

UDESC – Engenharia de Petróleo
Métodos Numéricos I

12 de setembro de 2026

Objetivos

- Determinar o número de raízes reais de oito equações não lineares.
- Encontrar a menor raiz positiva com precisão até a sexta casa decimal.
- Comparar cinco métodos numéricos:
 - Bisseccção;
 - Falsa posição;
 - Newton-Raphson;
 - Secante;
 - Secante modificado.
- Comparar erro, resíduo e número de iterações.

Metodologia

- Análise do domínio das funções.
- Análise gráfica.
- Busca incremental com

$$\Delta x = 0,01.$$

- Critério de parada:

$$E_{ppara} = 0,5 \times 10^{2-n},$$

em que $n = 6$.

- As iterações são encerradas quando:

$$E_{pest} < E_{ppara}.$$

- Verificação adicional pelo resíduo:

$$R = |f(x_r)|.$$

Exercício 1

$$(a) \quad x^5 - x - 1 = 0$$

$$(b) \quad x + \tan(x) = 0$$

$$(c) \quad \sqrt{x+1} - x^{-2} = 0$$

$$(d) \quad 2^x - 2x^2 + 1 = 0$$

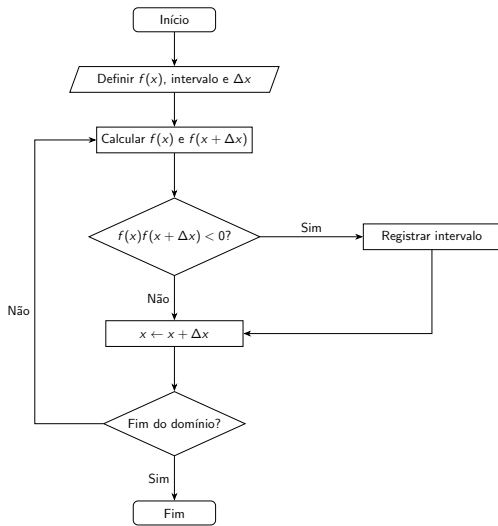
$$(e) \quad \ln(x) - 3e^{x+2} = 0$$

$$(f) \quad \ln(x) + (x+1)^3 = 0$$

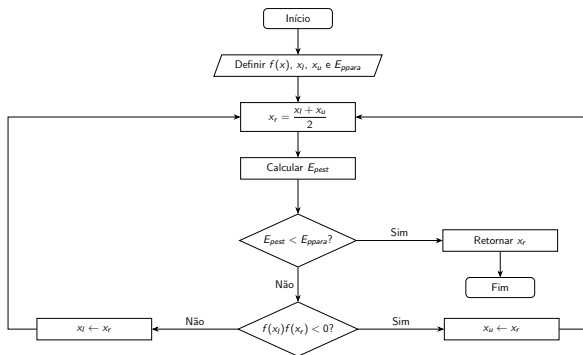
$$(g) \quad x^2 - \cos(x) = 0$$

$$(h) \quad e^{-x^2} - x^2 - 2x + 2 = 0$$

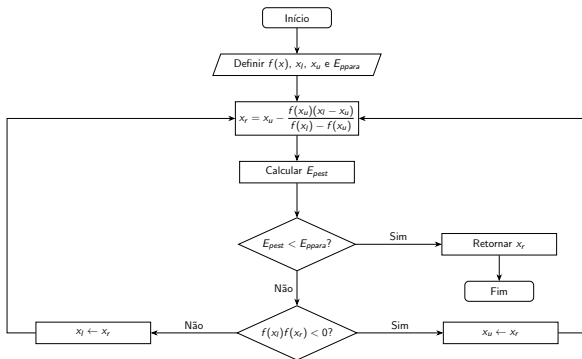
Busca Incremental



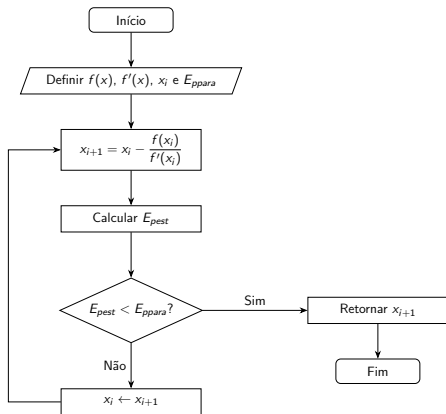
Método da Bissecção



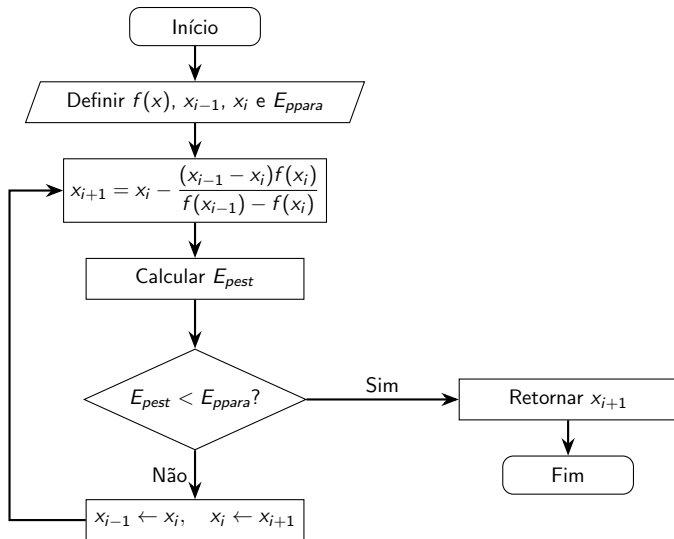
Método da Falsa Posição



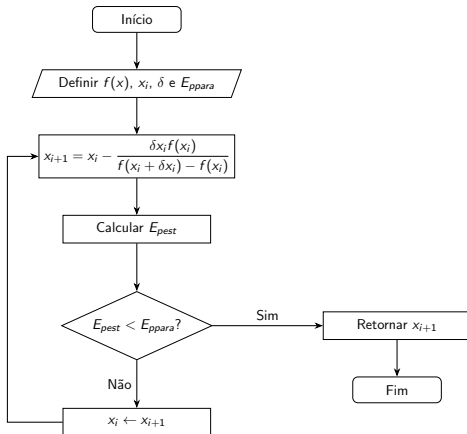
Método de Newton-Raphson



Método da Secante

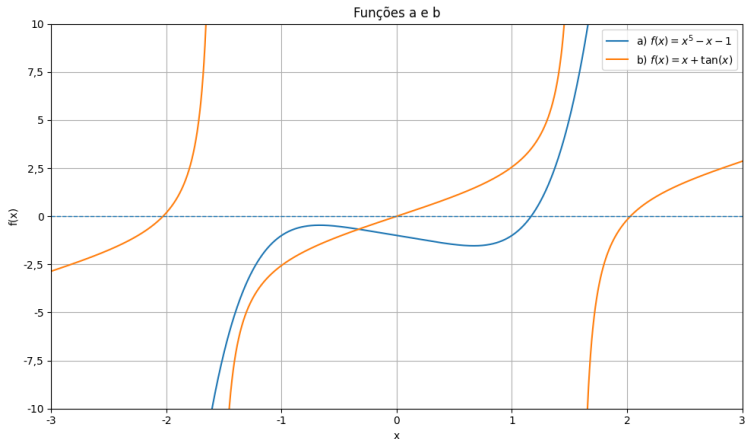


Método da Secante Modificado

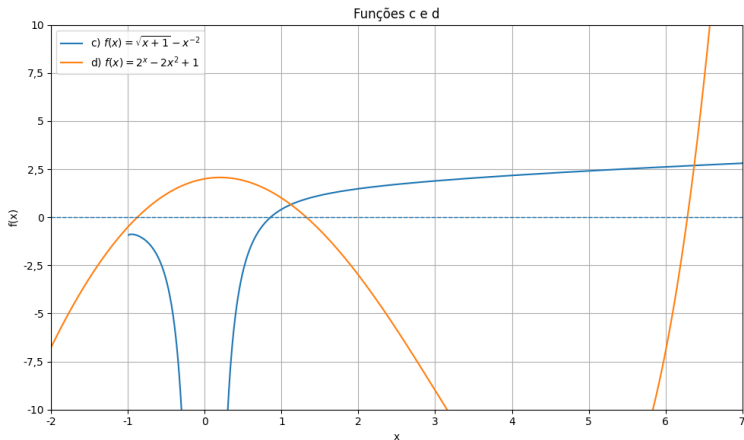


$$\delta = 10^{-7}$$

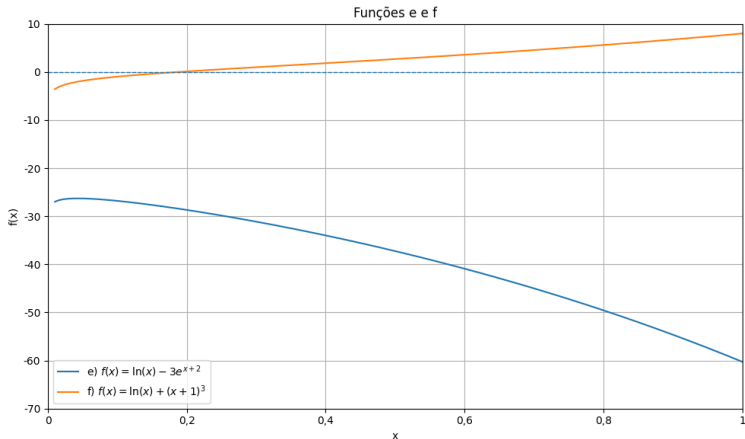
Análise Gráfica: itens (a) e (b)



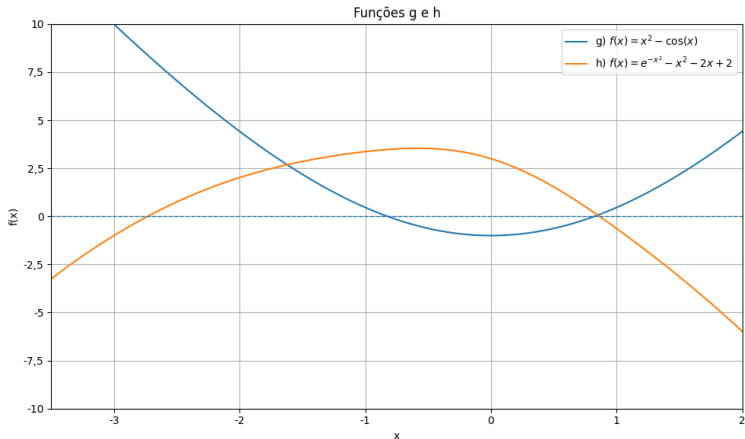
Análise Gráfica: itens (c) e (d)



Análise Gráfica: itens (e) e (f)



Análise Gráfica: itens (g) e (h)



Quantidade de Raízes Reais

Item	Raízes reais	Menor positiva
(a)	1	1,167304
(b)	Infinitas	2,028758
(c)	1	0,856675
(d)	3	1,323337
(e)	0	—
(f)	1	0,187439
(g)	2	0,824132
(h)	2	0,863896

O item (e) não possui raiz real, portanto os métodos iterativos não foram aplicados.

Comparação do Número de Iterações

Item	Bissecção	Falsa Pos.	Newton	Secante	Sec. Mod.
(a)	15	3	3	3	3
(b)	14	3	3	3	3
(c)	15	3	3	3	3
(d)	14	3	3	3	3
(e)	—	—	—	—	—
(f)	17	4	3	4	3
(g)	15	3	3	3	3
(h)	15	3	2	3	2

- A bissecção exigiu o maior número de iterações.
- Falsa posição e métodos abertos convergiram mais rapidamente.
- Todos forneceram a mesma raiz até a sexta casa decimal.

Interpretação dos Resultados

- A busca incremental foi importante para localizar previamente as regiões contendo raízes.
- A bissecção apresentou comportamento previsível, mas exigiu mais iterações.
- A falsa posição apresentou convergência rápida para as funções analisadas.
- Newton-Raphson apresentou excelente desempenho quando iniciado próximo da raiz.
- Secante e Secante Modificado obtiveram desempenho semelhante sem exigir a derivada analítica.

Exercício 2

Função:

$$f(x) = e^{-x} - 2\sqrt{x}$$

no intervalo

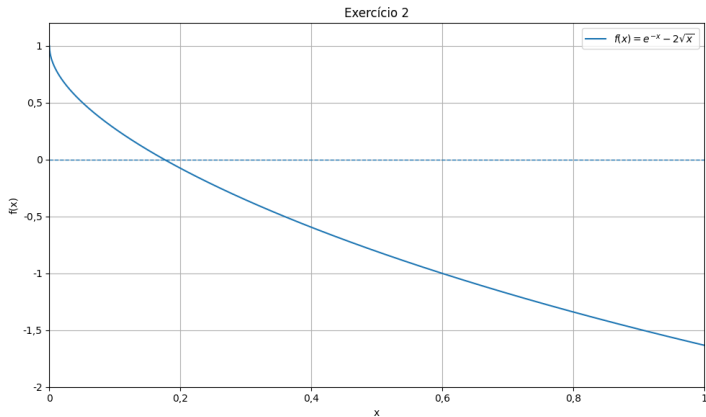
$$0 \leq x \leq 1.$$

Comparação entre:

- Newton-Raphson;
- Bisseção.

Questão importante:

$x_0 = 0 ?$



Por que $x_0 = 0$ não pode ser utilizado?

Para Newton-Raphson,

$$f'(x) = -e^{-x} - \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Em

$$x = 0,$$

o termo

$$\frac{1}{\sqrt{x}}$$

não está definido.

Portanto:

$x_0 = 0$ não é uma aproximação inicial válida

Foi utilizado:

Resultados do Exercício 2

Método	Raiz	E_{pest} (%)	Iterações
Newton-Raphson	0,17586686	$5,948918 \times 10^{-6}$	5
Bissecção	0,17586690	$3,389191 \times 10^{-5}$	24

- Os dois métodos convergiram para a mesma raiz até a sexta casa decimal.
- Newton-Raphson atingiu o critério em 5 iterações.
- A bissecção necessitou de 24 iterações.

- O comportamento da função deve ser analisado antes da aplicação do método numérico.
- Métodos fechados apresentam maior controle sobre o intervalo da raiz.
- Métodos abertos podem apresentar convergência mais rápida.
- As aproximações iniciais influenciam diretamente o desempenho dos métodos abertos.
- Erro estimado, resíduo e número de iterações fornecem informações complementares sobre a solução.

Obrigado!

Perguntas?